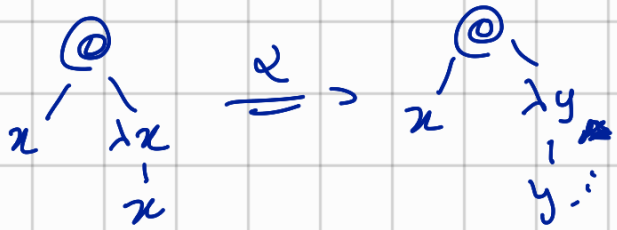
Notions de Liées & Libres :

$\exists x \quad (x \wedge y) \vee z$ | fonction $x \longmapsto (x\ y)$

$\lambda x . x\ y$

$x \quad \lambda x . x$



Exercice 1-)

Q.1-) $\lambda y . (x\ y)$:

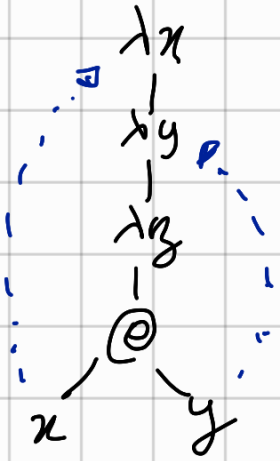


- x : libre
- y : liée.

L'application est prioritaire sur l'abstraction

2. $\lambda x y z . x\ y$

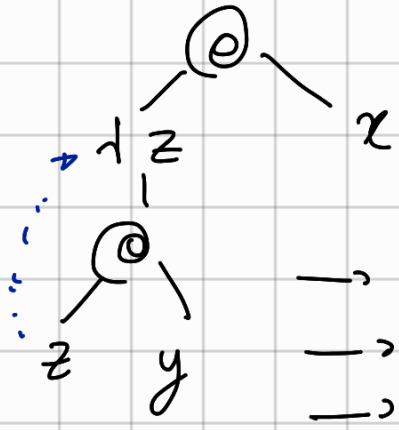
$= \lambda x . \lambda y . \lambda z . (x\ y)$



- x : Liée
- y : liée

3. $(\lambda x . (x\ y))\ z$

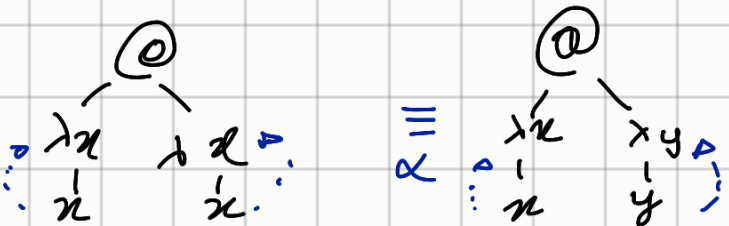
$\underset{\alpha}{\equiv} (\lambda z\ (z\ y))\ x$



- x : liée
- y : libre
- x : libre.

4. $(\lambda x . x)(\lambda x . x)$

- x : liée
- x : liée



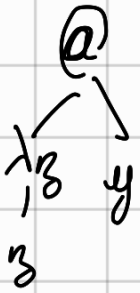
$(\lambda x.x)(\lambda y.y)$

Q.3-) on parle plutôt d'occurence de la variable. Parler seulement de variables lié ou libre n'est pas trop important.

Exercice 2-)

1-) $x\{y/x\} = x$

2-) $(x\ y)\{\lambda z.z/x\} = (x\{\lambda z.z/x\}\ y\{\lambda z.z/x\})$
$= ((\lambda z.z)\ y\{\lambda z.z/x\})$
$= ((\lambda z.z)\ y)$



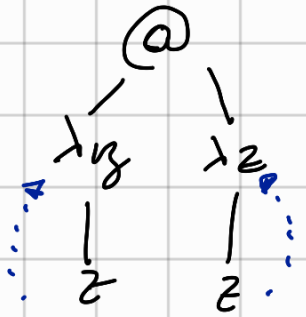
Règle 4 :

$(\lambda y.t)\{u/x\}$ si $x \neq y$ (substitution que sur var. libre)
$= \lambda y.t\{u/x\}$ et $y \notin fv(u)$ (on ne fait pas de capture.

3-) $(x\ x)\{\lambda z.z/x\}$
$= (x\{\lambda z.z/x\}\ x\{\lambda z.z/x\})$
$= ((\lambda z.z)\ \lambda z.z)$



$\{\lambda z.z/x\}$



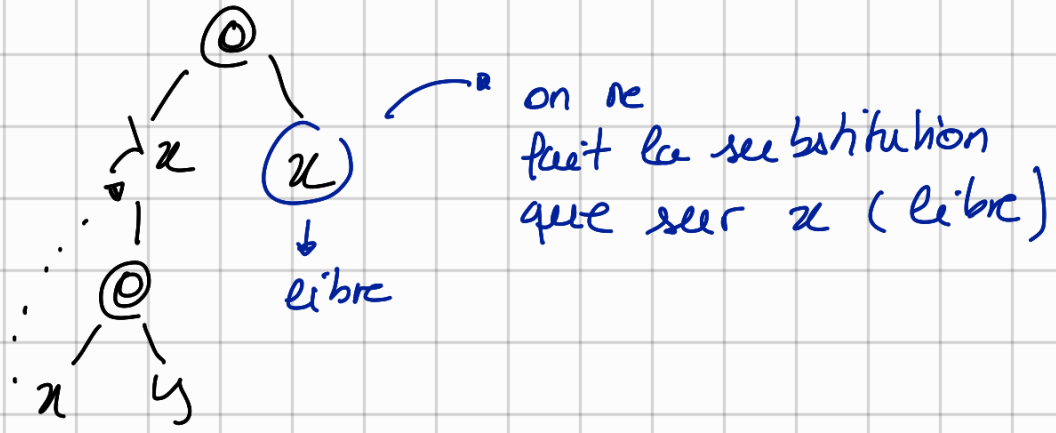
4-) $(x\ x)\{\lambda z.z/y\}$
$= (x\ x)$.

5-) $((\lambda x.xy)\ x\ \{z/x\})$

$= ((\lambda x.(xy))\{z/x\}\quad x\{z/x\})$

subs° faisable que sur variable libre

$= ((\lambda x.xy)\ z)$



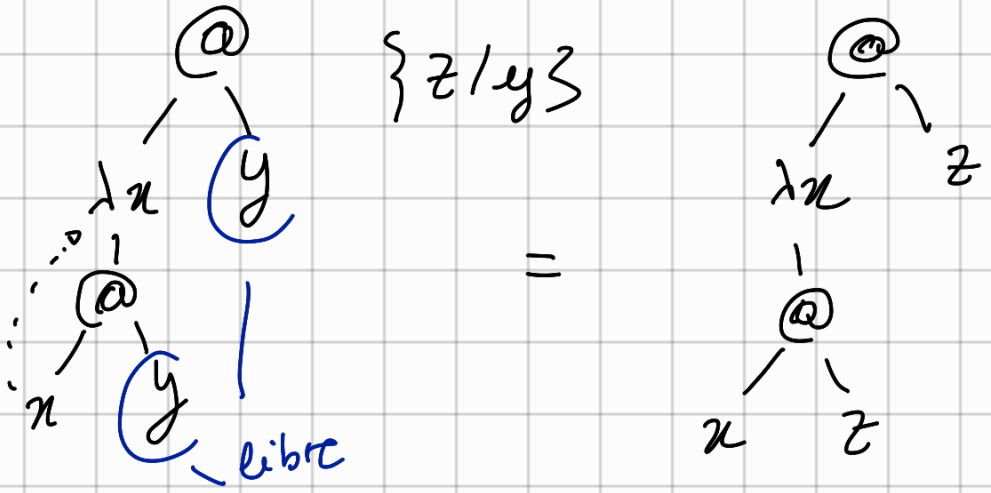
6-) $((\lambda x.xy)\ y)\{z/y\}$

$= ((\lambda x.xy)\{z/y\}\quad y\{z/y\})$

$= (\lambda x.(xy)\{z/y\}\quad z)$

$= (\lambda x.((x\{z/y\}\quad y\{z/y\}))\ z)$

$= (\lambda x.(x\ z)\quad z)$



7-) $(\lambda z . yz)\{z/y\}$ ⚠ capture

(Il y a une variable libre z et z est liée dans l'abstraction).

$\equiv_{\alpha} (\lambda x . (y\,x))\{z/y\}$

$= (\lambda x . \; z\,x)$